Andre kvadratsetning

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan bruke andre kvadratsetning.

Husk Regel

$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

Oppgave 1 Svar på oppgavene.

a) Regn ut $(4a - 11)^2$.

Svar: _____

b) Regn ut $(2a - 1)^2$.

Svar: _____

c) Regn ut $(3a - 1)^2$.

Svar: _____

d) Regn ut $(4y - 4)^2$.

Svar: _____

Oppgave 2 Svar på oppgavene.

a) Faktoriser $9a^2 - 48a + 64$ ved hjelp av andre kvadratsetning.

Svar: _____

b) Faktoriser $4x^2 - 48x + 144$ ved hjelp av andre kvadratsetning.

Svar: _____

c) Faktoriser $9a^2 - 66a + 121$ ved hjelp av andre kvadratsetning.

Svar: _____

d) Faktoriser $16a^2 - 96a + 144$ ved hjelp av andre kvadratsetning.

Svar: _____

Oppgave 3 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) Et kvadrat har sider x cm. Vi gjør hver side 1 cm kortere. Finn et uttrykk for det nye arealet.

Svar: _____

b) Et kvadrat har sider x cm. Vi gjør hver side 2 cm kortere. Finn et uttrykk for det nye arealet.

Svar: _____

c) Et kvadrat har sider x cm. Vi gjør hver side 4 cm kortere. Finn et uttrykk for det nye arealet.

Svar: _____

Tenk og forklar. Sett inn a = 5 og b = 2 og vis at andre kvadratsetning stemmer.

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 3

Nivå 3 ●●●

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) $16a^2 - 88a + 121$

$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \rightarrow = 4a^2 - 2 \cdot 4a \cdot 11 + 11^2 \rightarrow =$
$\mathbf{16a^2 - 88a + 121}$

b) $4a^2 - 4a + 1$

$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \rightarrow = 2a^2 - 2 \cdot 2a \cdot 1 + 1^2 \rightarrow =$
$\mathbf{4a^2 - 4a + 1}$

c) $9a^2 - 6a + 1$

$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \rightarrow = 3a^2 - 2 \cdot 3a \cdot 1 + 1^2 \rightarrow =$
$\mathbf{9a^2 - 6a + 1}$

d) $16y^2 - 32y + 16$

$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \rightarrow = 4y^2 - 2 \cdot 4y \cdot 4 + 4^2 \rightarrow =$
$\mathbf{16y^2 - 32y + 16}$

Oppgave 2

a) $(3a - 8)^2$

$9a^2 - 48a + 64 = 3a^2 - 2 \cdot 3a \cdot 8 + 8^2 \rightarrow =$
$\mathbf{(3a - 8)^2}$

b) $(2x - 12)^2$

$4x^2 - 48x + 144 = 2x^2 - 2 \cdot 2x \cdot 12 + 12^2 \rightarrow =$
$\mathbf{(2x - 12)^2}$

c) $(3a - 11)^2$

$9a^2 - 66a + 121 = 3a^2 - 2 \cdot 3a \cdot 11 + 11^2 \rightarrow =$
$\mathbf{(3a - 11)^2}$

d) $(4a - 12)^2$

$16a^2 - 96a + 144 = 4a^2 - 2 \cdot 4a \cdot 12 + 12^2 \rightarrow =$
$\mathbf{(4a - 12)^2}$

Oppgave 3

a) $x^2 - 2x + 1$

$(x - 1)^2 = x^2 - 2x + 1$

b) $x^2 - 4x + 4$

$(x - 2)^2 = x^2 - 4x + 4$

c) $x^2 - 8x + 16$

$(x - 4)^2 = x^2 - 8x + 16$

Tenk og forklar: ingen fasit. La elevene forklare for hverandre og få frem ulike løsninger.